Fase 3: resultados de terreno publicados no mapa

Data: 11/10/2026. Aplicacao: Ortomapas. Checkpoint anterior: `674dc48`, enviado antes das alteracoes deste lote.

1. Conclusao e abrangencia

Aprovado neste lote: executar aspecto, sombreamento e declividade sobre DSM real; salvar os tres resultados no PostgreSQL; visualizar seus arquivos derivados com tiles e legendas; reabrir um resultado apos recarregar a pagina; ajustar opacidade; baixar o GeoTIFF; impedir acesso de outro usuario sem vinculo ao projeto. Nenhuma imagem de saida foi substituida pela ortofoto de origem.

Este relatorio nao aprova toda a aplicacao nem encerra a fase 3 inteira. Recorte por poligono, publicacao dos demais motores, vegetacao, hidrologia e execucao completa pelo Copiloto ainda precisam dos respectivos lotes e provas. Nao houve novo processamento WebODM nesta execucao.

Foram inspecionadas as seis capturas finais abaixo, com entradas e resultados reais. A regressao adicional retomou perfil, DSM/DTM, visualizacao 3D e tablet. Os manifestos de ambas as execucoes registram `accepted: true` e nenhum erro JavaScript.

2. Dados e ambiente utilizados

Item	Valor verificado
Frontend	http://localhost:5302
API local	http://127.0.0.1:5018/api
Banco da aplicacao	PostgreSQL/PostGIS; tabela existente `analises`
Projeto de publicacao	#62, Validacao Fase 1 - Ortofoto real Aukerman
Produto de entrada	#34, Aukerman - DSM real para derivadas
Arquivo DSM	`data/ortomapas/odm_2_dsm.tif`
Ortofoto de contexto	#30, `data/ortomapas/odm_2_ortomosaico.tif`
Grade das saidas	7.448 x 5.907 pixels; 43.995.336 pixels totais
Referencia espacial	EPSG:32617, coordenadas horizontais metricas
Elevacao	Unidade vertical assumida em metros; nao certificada pelo lote
Resultados finais	#37 aspecto; #38 sombreamento; #39 declividade
Captura principal	Chromium/Playwright, 1.440 x 900

Aukerman e um conjunto fotogrametrico real, nao uma superficie sintetica de Guarajuba. O DSM representa superficie, incluindo copas e objetos. Nao interpretar suas derivadas como declividade exclusivamente do solo. Os arquivos gerados ficam em `data/analises/projetos/62/`; caminhos completos, parametros, estatisticas e IDs constam do manifesto. Arquivos raster de execucao nao foram adicionados ao Git.

3. Roteiro executado e criterio de aceite

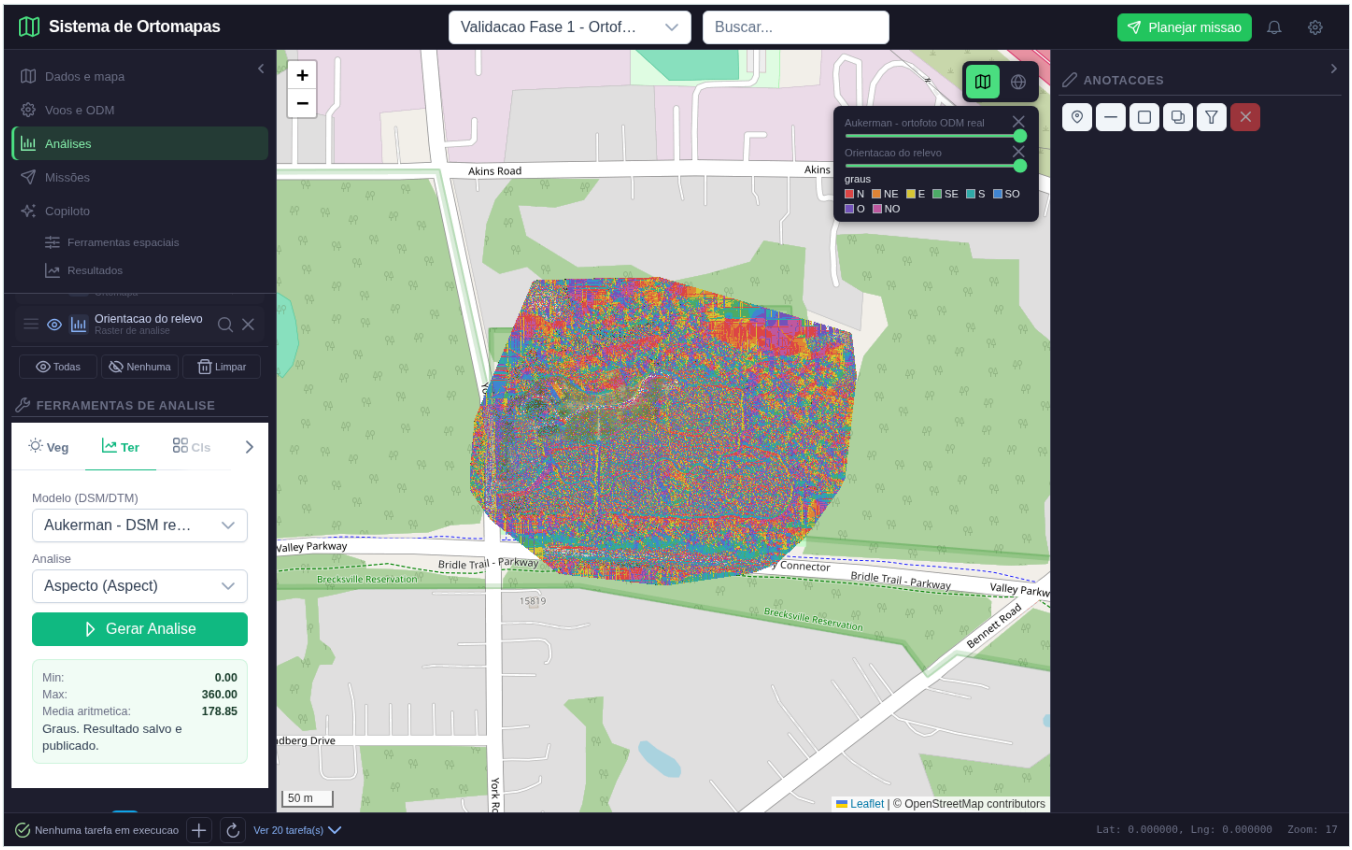
1. Autenticar pela tela de login e selecionar o projeto #62.

2. Exibir a ortofoto real, entrar em Analises e selecionar a aba de terreno.
3. Selecionar o DSM #34, gerar cada operacao e aguardar a resposta HTTP e os tiles carregados.
4. Conferir ID, projeto, origem, legenda, estatisticas, enquadramento e pixels de um tile de borda.
5. Remover as camadas derivadas da sessao, recarregar a pagina e reabrir a declividade pelo catalogo.
6. Confirmar ausencia de tiles da ortofoto, ajustar opacidade para 35% e restaurar 100%.
7. Baixar o arquivo pelo icone e comparar seu SHA-256 ao arquivo gerado.
8. Testar acessos anonimos, projeto alheio, tickets restritos, coordenadas XYZ invalidas e origem RGB indevida.
9. Repetir a regressao de perfil e visualizacao DSM/DTM, incluindo tablet.

O navegador usa a interface e as respostas reais. Nao foram interceptadas requisicoes para substituir respostas nem injetados resultados no estado Vue. A verificacao de pixels faz reprojecao independente do arquivo derivado e aplica a paleta de referencia; nao chama o colorizador de producao. Isso testa a publicacao cartografica, nao substitui a verificacao matematica do motor com referencias conhecidas nos testes Python.

4. Demonstracao com esperado e obtido

Cena 1 - Orientacao da superficie



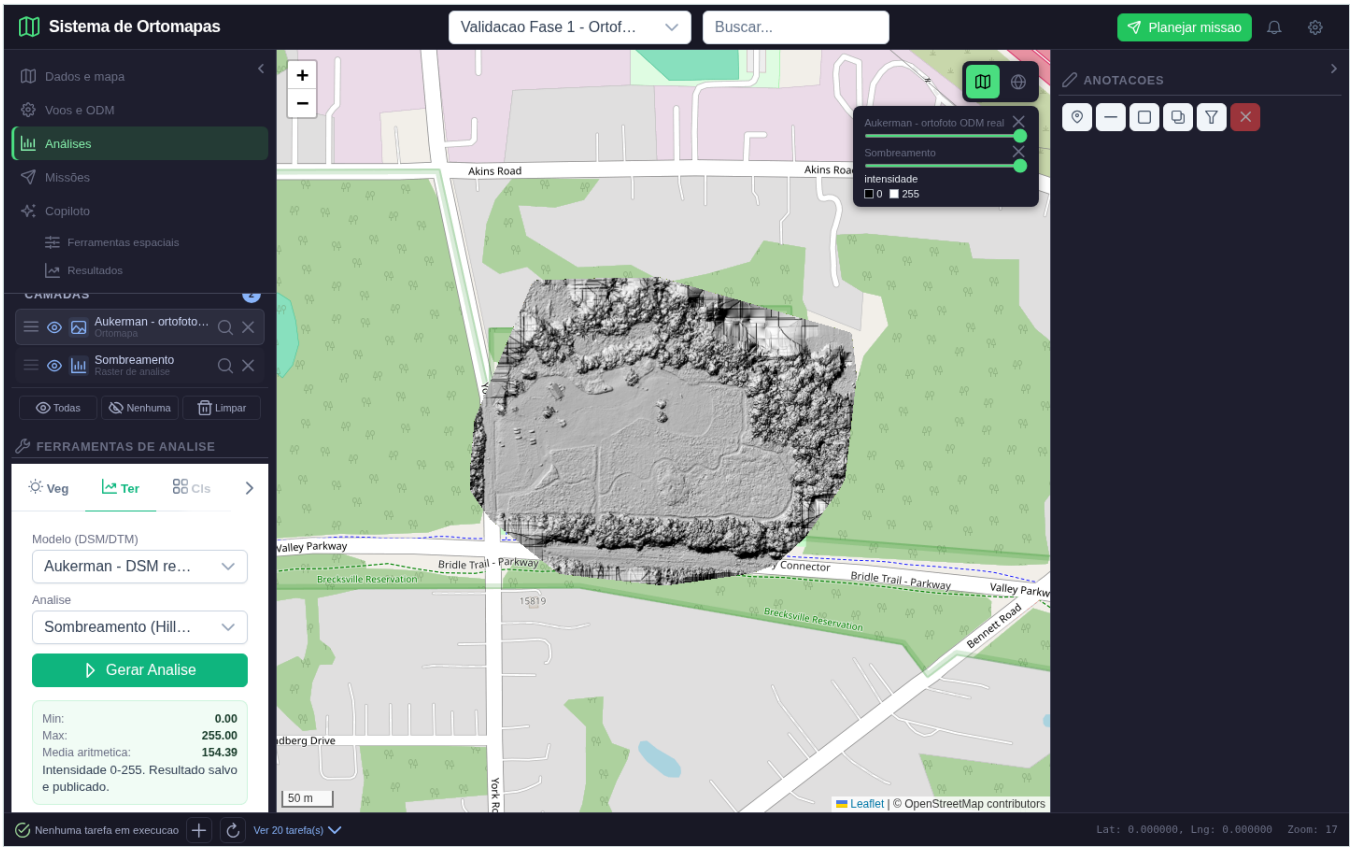
Acao: escolher Aspecto e clicar em Gerar Analise. **Entrada:** DSM #34, raster completo. **Esperado:** resultado proprio, oito setores direcionais, dados sem orientacao valida transparentes, sem alteracao de paleta entre tiles.

Obtido: analise #37 persistida; camada Orientacao do relevo visivel; legenda N, NE, E, SE, S, SO, O e NO no canto superior direito. Sao 32.678.891 pixels validos, valores de 0 a 359,9997 graus. A interface arredonda o maximo para 360,00; o arquivo nao foi truncado para esse valor.

Inspecao: as cores numerosas acompanham a variacao local da superficie e das copas. Nao e um gradiente decorativo nem um desenho aleatorio: o tile comparado coincidiu integralmente com o raster calculado. A media aritmetica de 178,85 graus nao indica uma direcao predominante; para isso seria necessaria estatistica circular. Norte aqui e o norte da grade projetada, sem correcao de convergencia para norte verdadeiro.

Resultado: aprovado para a operacao e a publicacao descritas, com os limites de interpretacao acima.

Cena 2 - Relevo sombreado



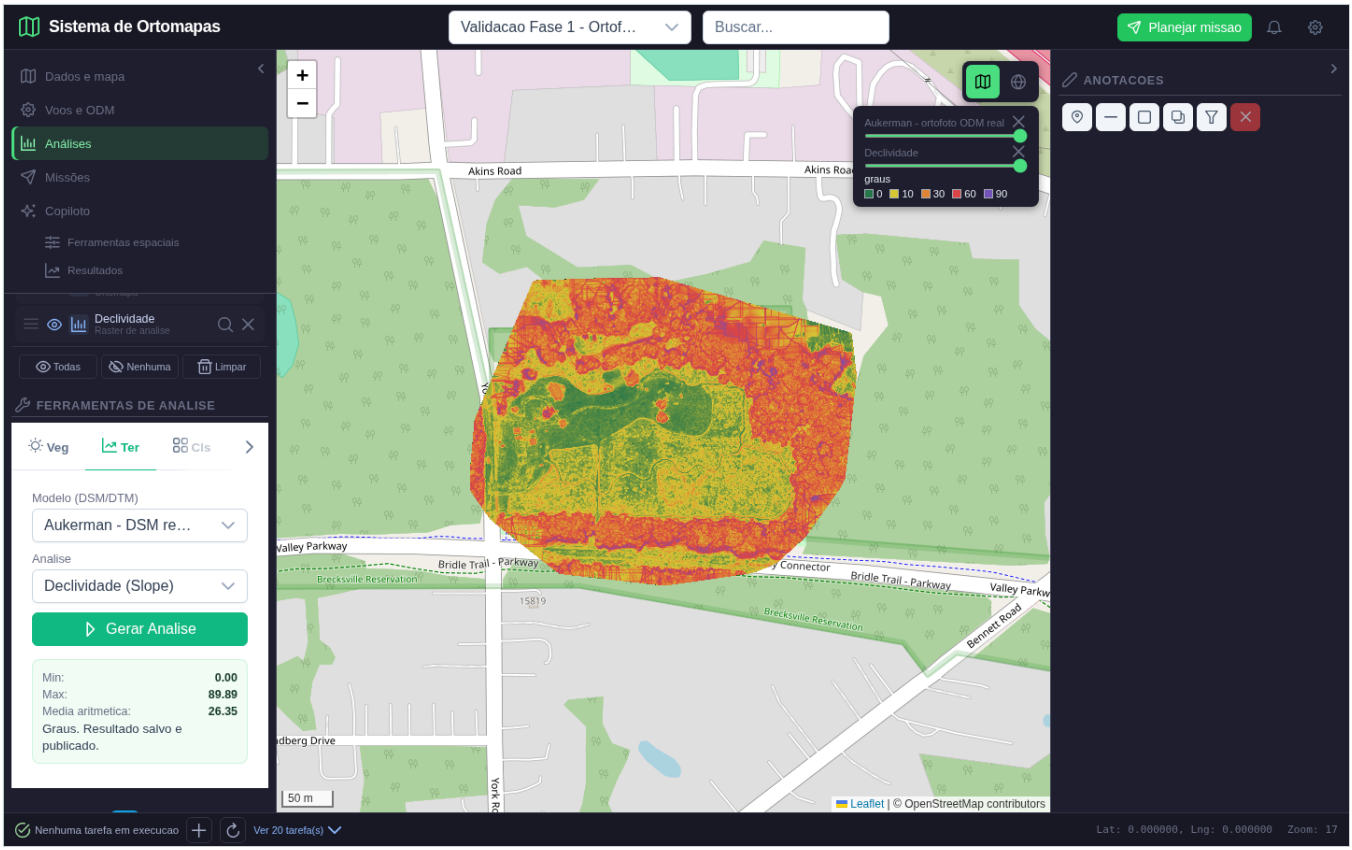
Acao: escolher Sombreamento e gerar. **Entrada:** mesmo DSM; azimute 315 graus e altitude solar 45 graus, parametros registrados na analise. Nesta tela esses valores usam os padroes do motor; nao ha campos para edita-los.

Esperado: iluminacao numerica em escala fixa de 0 a 255, mostrando a superficie e mantendo nodata transparente. **Obtido:** analise #38, 35.587.230 pixels validos; minimo 0, maximo 255 e media 154,39. A legenda identifica intensidade, nao altitude.

Inspecao: o campo aberto aparece mais continuo, as bordas arborizadas mostram textura e as transicoes de iluminacao tornam a forma da superficie legivel. Ha marcas retangulares e linhas na parte superior e direita: sao estruturas do resultado derivado do DSM de entrada, presentes na referencia independente, nao limites artificiais de tiles. A publicacao correta nao certifica a qualidade fotogrametrica dessas regioes; elas merecem revisao do dado de origem.

Resultado: aprovado como mapa de iluminacao da superficie, nao como modelo de terreno sem vegetacao.

Cena 3 - Declividade



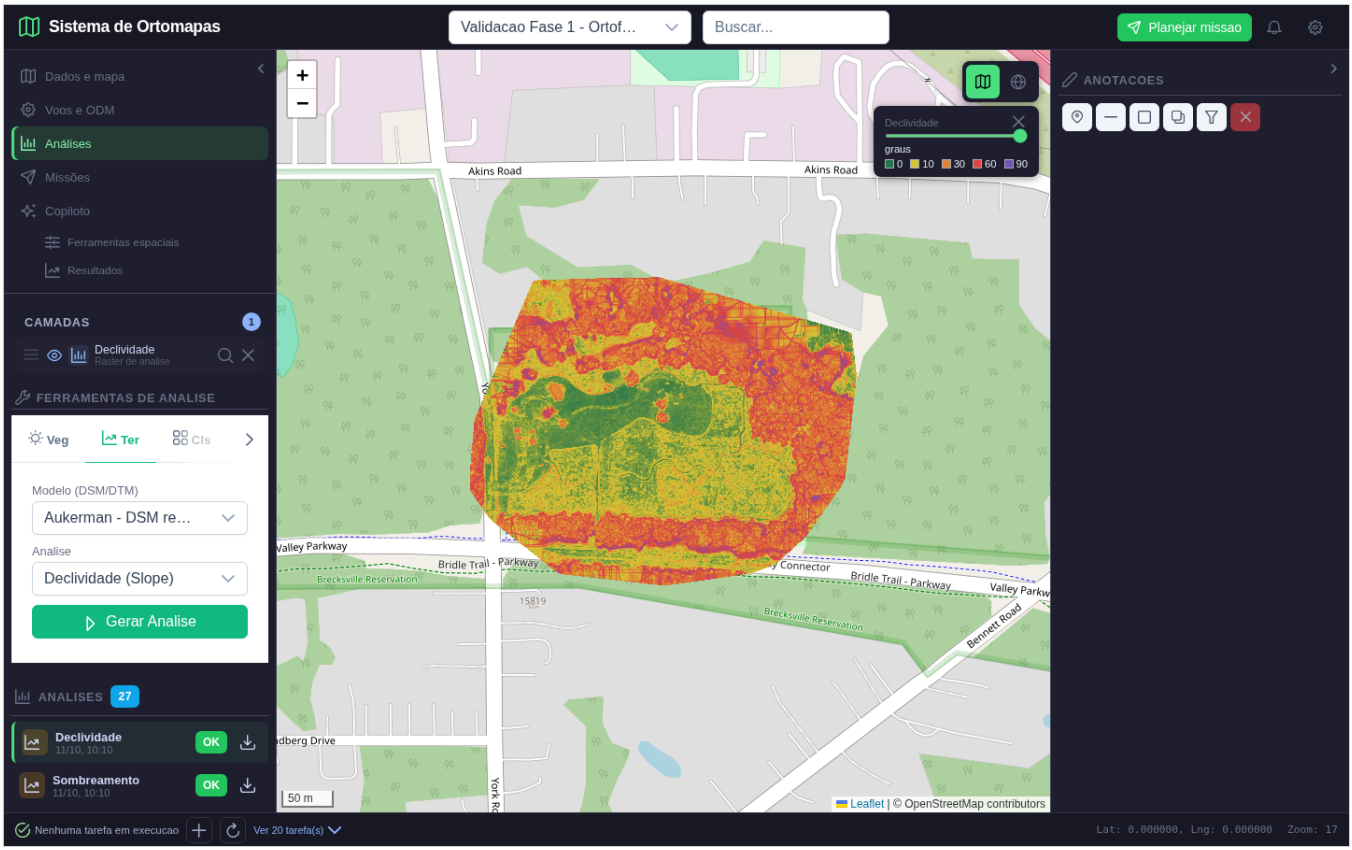
Acao: escolher Declividade e gerar. **Esperado:** raster angular verdadeiro, paleta fixa 0, 10, 30, 60 e 90 graus; registro vinculado ao projeto e a origem.

Obtido: analise #39; minimo 0, maximo 89,8856, media 26,3543 e mediana 15,7964 graus. Pixels validos: 35.587.230. Verde representa menores inclinacoes; amarelo, laranja, vermelho e roxo correspondem a valores crescentes. A legenda e a exibicao usam graus, nao porcentagem.

Inspecao: o centro possui mais pixels de baixa declividade; regioes de copas e descontinuidades do DSM possuem valores elevados. O vermelho nao prova risco geotecnico nem inclinacao do solo sob as arvores. O mapa foi conferido contra os pixels do arquivo derivado e a paleta fixa.

Resultado: aprovado; nao houve uso da ortofoto como resultado de declividade.

Cena 4 - Reabertura independente da origem



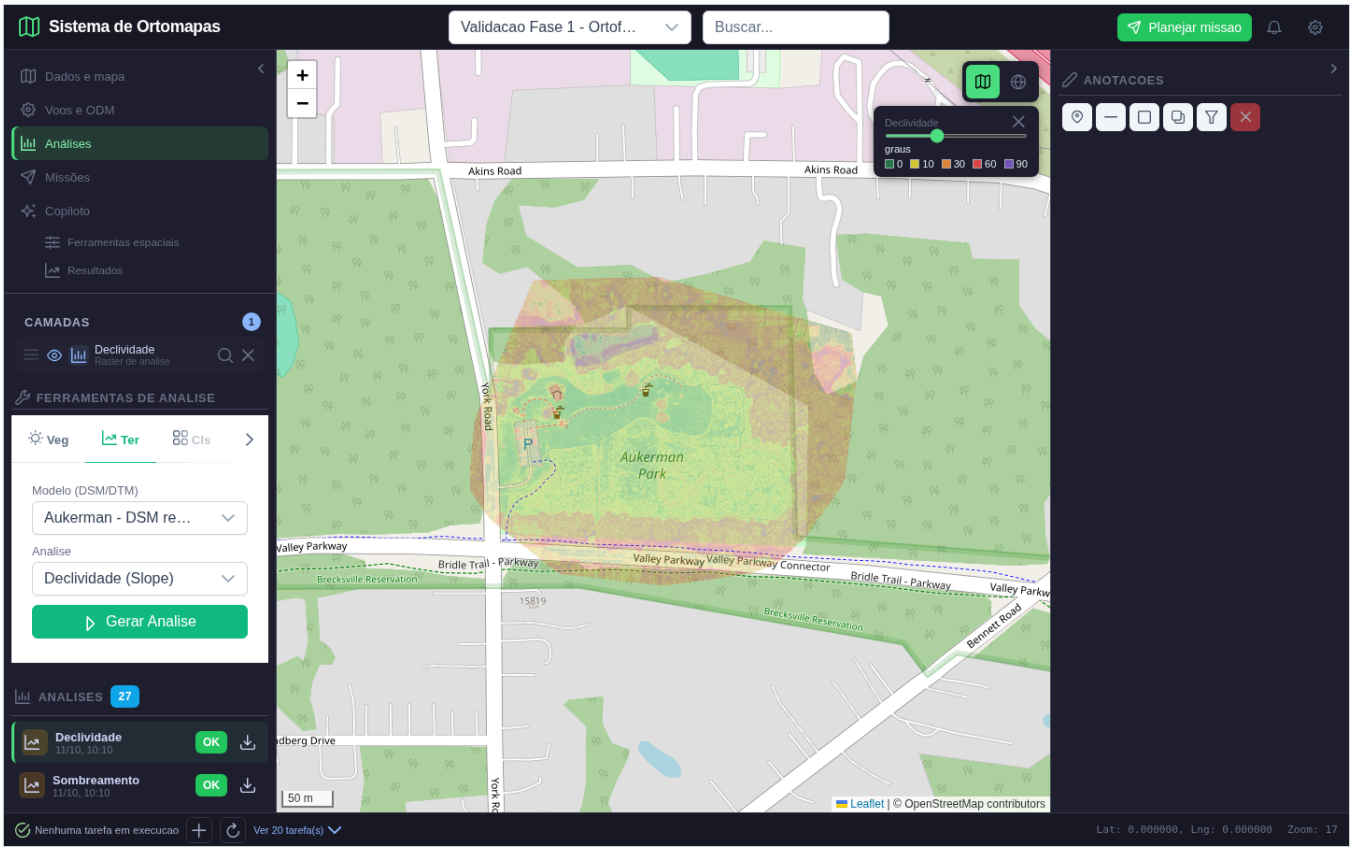
Acao: recarregar a aplicacao, selecionar novamente o projeto e clicar no registro #39. **Esperado:** o catalogo consulta o banco e abre o arquivo da analise sem precisar ligar a ortofoto.

Obtido: apenas uma camada, Declividade, ativa. Nenhuma imagem da rota de tiles de ortomapas estava presente no mapa. As imagens carregadas pertencem a `/api/analises/39/tile/`. O registro persistido preserva origem, parametros, CRS, estatisticas e estilo.

Inspecao: a selecao no catalogo e o mapa correspondem ao mesmo resultado. A pagina nao gerou novamente a analise. Camadas visiveis e opacidade ainda sao estado da sessao; a reabertura comprovada e manual pelo catalogo, nao restauracao automatica de todo o workspace.

Resultado: aprovado para persistencia e reabertura do resultado.

Cena 5 - Opacidade e localizacao



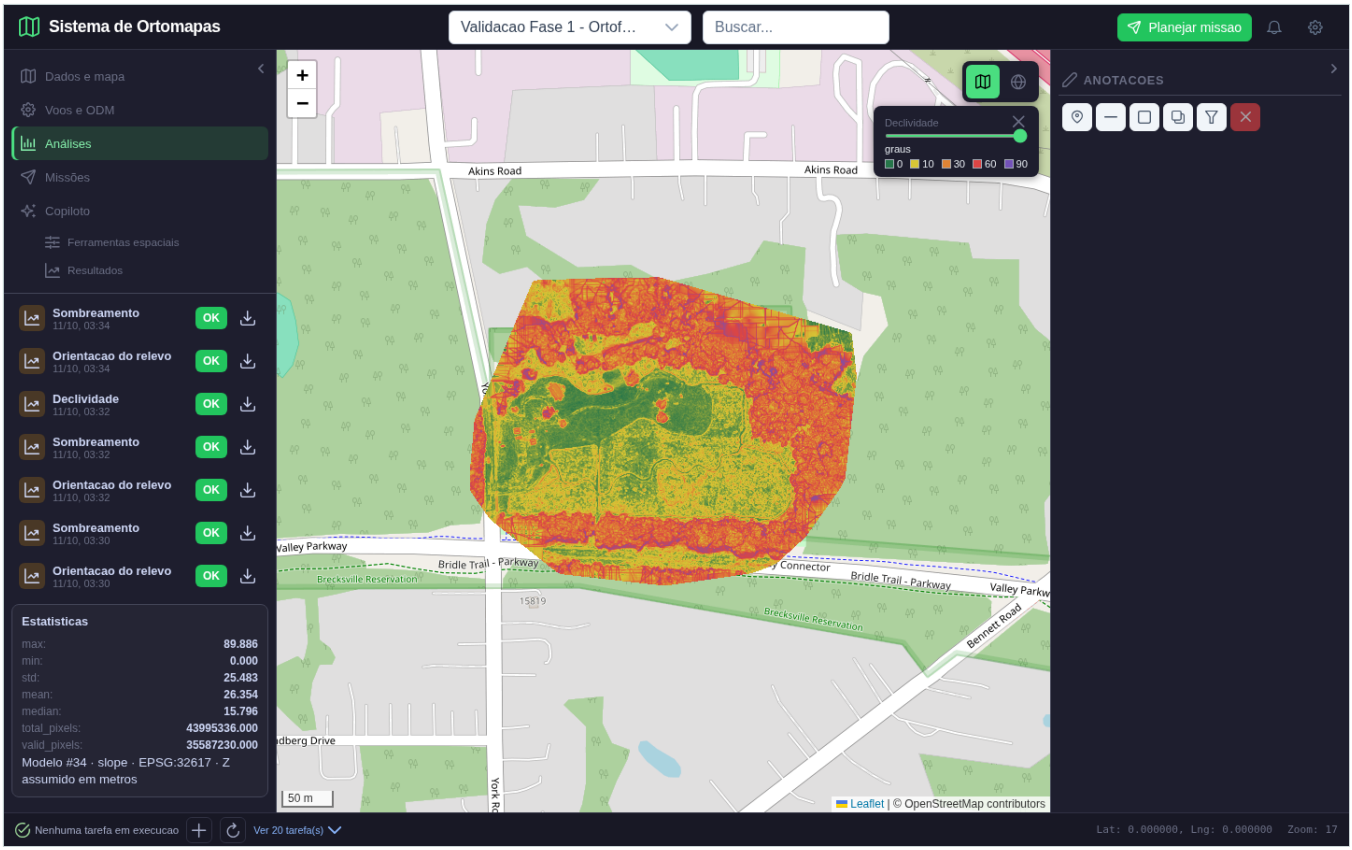
Acao: mover o controle de opacidade para 35%. **Esperado:** a mesma camada derivada fica translúcida, sem mudar valores, posicao ou legenda.

Obtido: OpenStreetMap aparece atraves da declividade; o parque Aukerman e as vias podem ser lidos. O teste conferiu opacidade 0,35 no elemento Leaflet que contem os tiles da analise #39. Depois restaurou 100%.

Inspecao: a extensao geografica permaneceu alinhada. Nao foi acrescentada ortofoto nesta cena. A opacidade altera somente a composicao visual, nao recalcula o raster.

Resultado: aprovado.

Cena 6 - Estatisticas, origem e download



Acao: clicar no icone de download do registro #39 e rolar o painel ate suas estatisticas. **Esperado:** GeoTIFF original da analise, nao imagem de tela; CRS, operacao e origem identificados no painel.

Obtido: download de 118.191.032 bytes, SHA-256 identico ao arquivo gerado. A tela mostra Modelo #34, operacao slope, EPSG:32617 e aviso de unidade Z assumida em metros, alem dos 43.995.336 pixels totais e 35.587.230 validos.

Inspecao: a lista acima apresenta registros de outras rodadas de teste; o painel estatistico corresponde ao registro selecionado #39. Os rotulos tecnicos ainda estao em ingles e contagens aparecem com casas decimais: legibilidade e formatacao do catalogo seguem como melhorias, nao falhas de calculo ocultadas.

SHA-256 verificado: `4ab745f6b0ff08f9b4e6d0097038f81e75b34e08585528993c0d9fa93426b331`.

Resultado: aprovado para download e rastreabilidade. Foi usado ticket temporario restrito ao arquivo, sem copiar o raster inteiro para um Blob JavaScript.

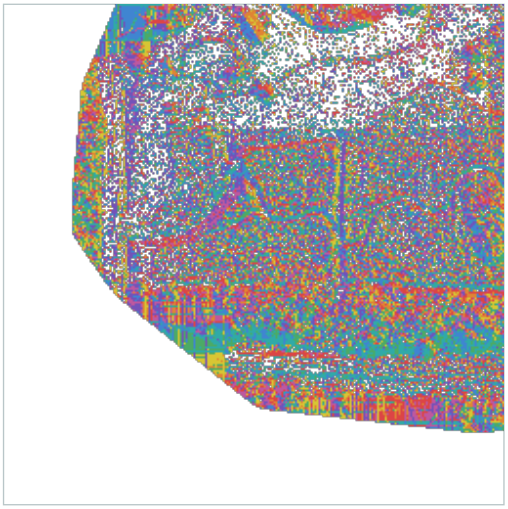
5. Prova cartografica independente

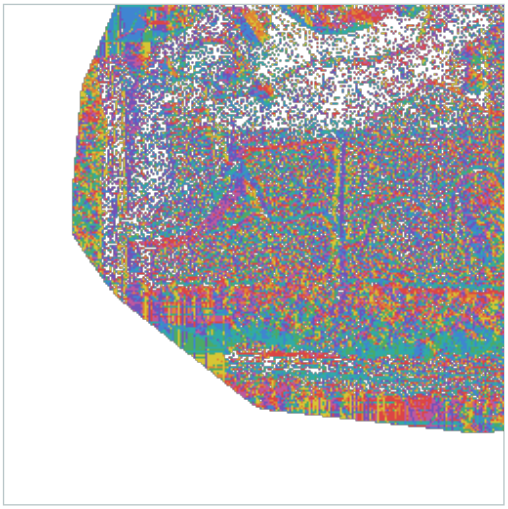
Tile de borda: zoom 17, X 35770, Y 48995; imagem RGBA de 256 x 256. A mascara inclui dados e exterior transparente, evitando aprovar uma imagem completamente preenchida ou vazia.

Operacao	Pixels RGBA identicos	Mascara identica	Erro medio de canal	Pixels opacos
Aspecto	100%	100%	0	35.352
Sombreamento	100%	100%	0	42.167
Declividade	100%	100%	0	42.167

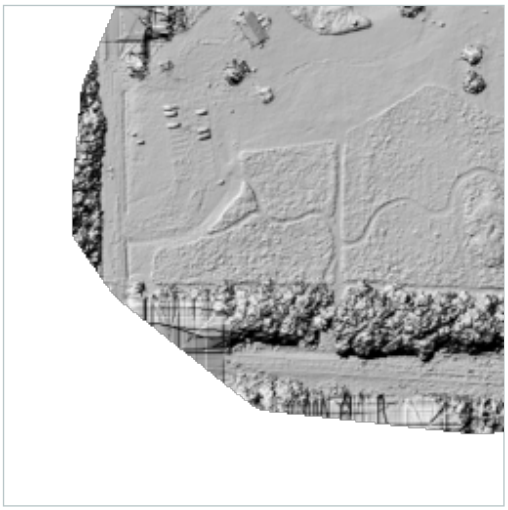
Critério automatico: pelo menos 97% dos pixels RGBA identicos, 99,5% da mascara identica e erro medio inferior a 1,5. Nesta execucao os tres resultados atingiram igualdade integral. A prova abrange esse tile selecionado, nao todos os tiles em todos os zooms. Testes unitarios adicionais verificam paleta fixa e areas constantes.

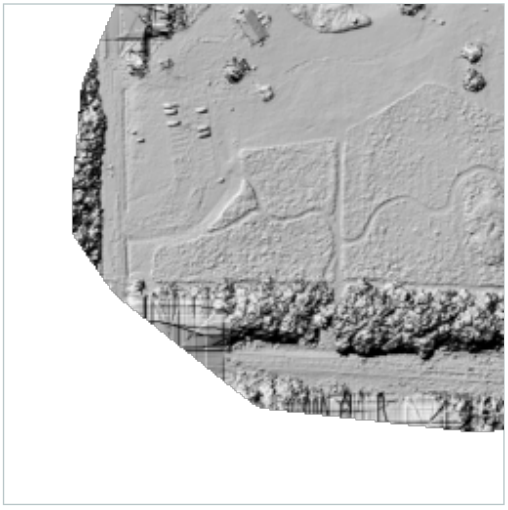
Aspecto: esperado e obtido, respectivamente:



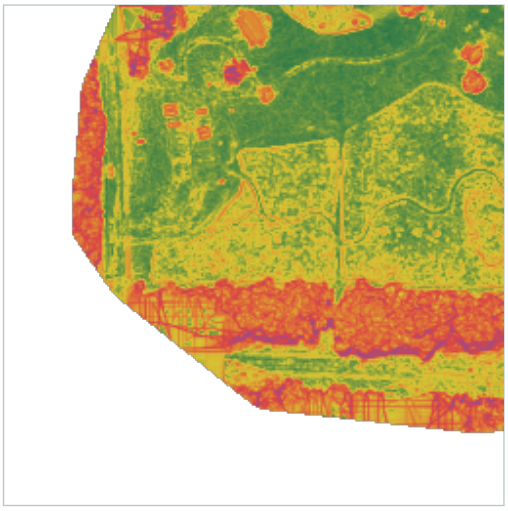


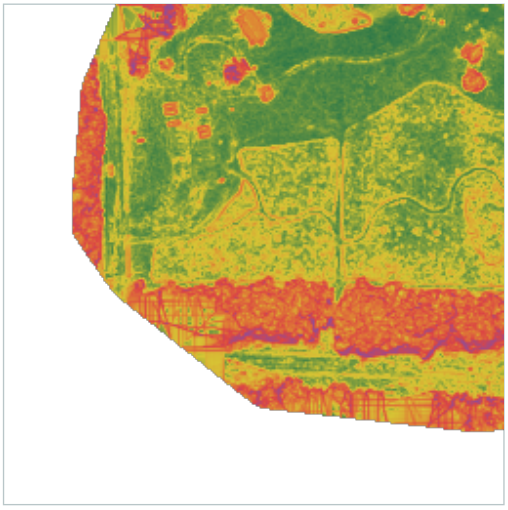
Sombreamento: esperado e obtido:





Declividade: esperado e obtido:





6. Permissoes e falhas verificadas

Tentativa real	Esperado	Obtido
Catalogo sem autenticacao	401	401
Catalogo do projeto #62 com usuario sem acesso	403	403

Tentativa real	Esperado	Obtido
Registro, arquivo e tile de #39 por usuario alheio	403 em cada rota	403 em cada rota
Emitir ticket de tile ou download por usuario alheio	403 em cada rota	403 em cada rota
Ticket valido do tile da propria analise	200	200
Reusar ticket de tile em outra analise	401	401
Reusar ticket de download em outra analise	401	401
Tile com zoom 23, fora do intervalo aceito	422	422
Usar produto RGB #30 como modelo DSM	422	422

Tambem se conferiu que o catalogo sem filtro do usuario externo nao retorna analises do projeto #62. Tickets duram cinco minutos e estao restritos ao recurso; autorizacao de projeto continua sendo conferida. Isso nao representa uma auditoria global de seguranca da aplicacao.

7. Defeitos encontrados e corrigidos

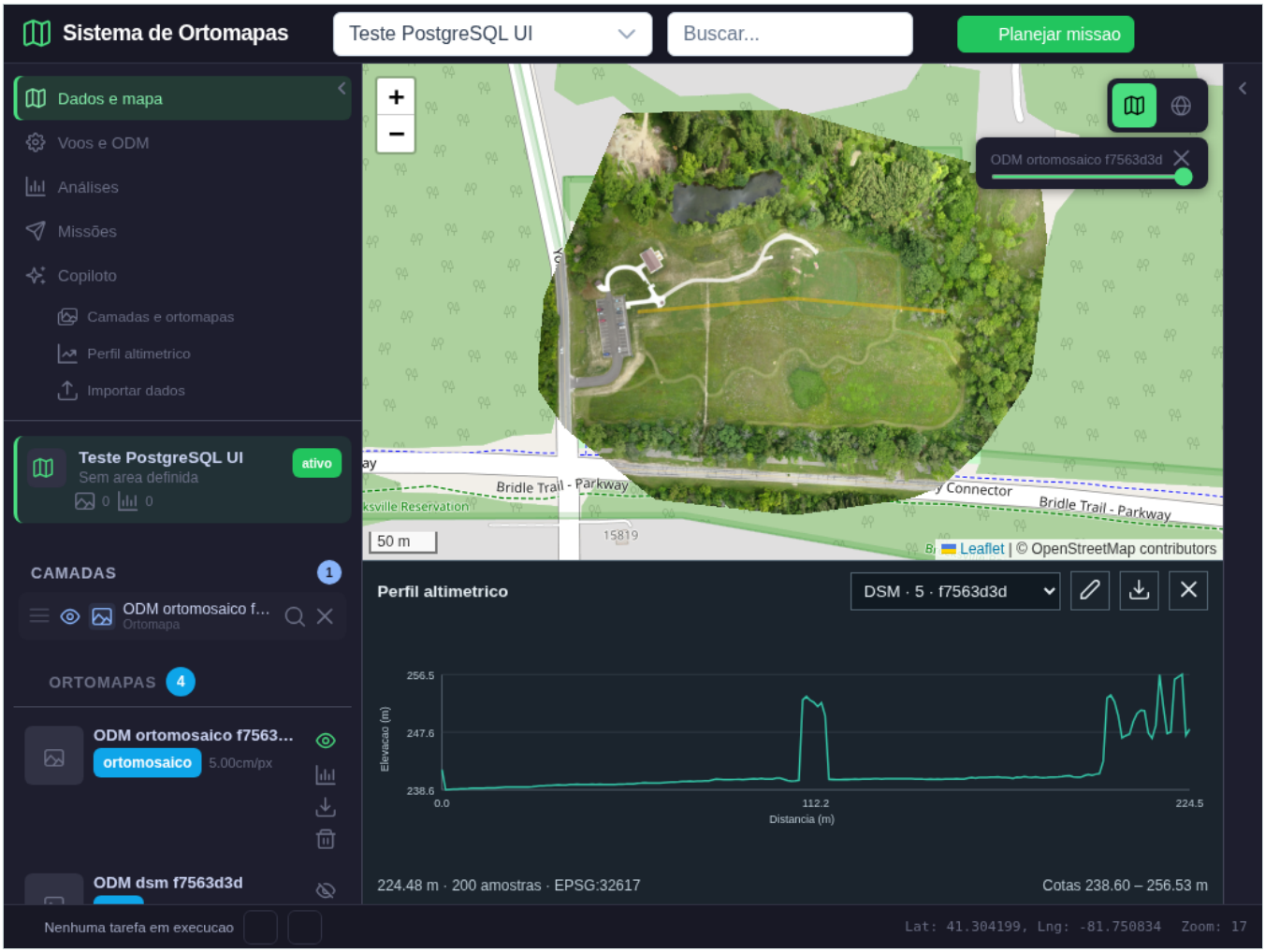
1. O catalogo antigo abria a origem como se fosse o resultado. Esse fallback foi removido. A camada publicada usa ID e arquivo da analise; resultados sem conteudo renderizavel nao recebem uma ortofoto substituta.
2. CRUD legado usava `lastrowid` e campo de arquivo incompativel com o esquema PostgreSQL. Foram aplicados `RETURNING`, campos existentes e autorizacao por projeto. Nenhum segundo banco foi criado.
3. A reprojecao inicial do tile sombreado divergia da referencia. O renderer passou a usar reprojecao direta GDAL/Rasterio; a rodada final teve erro zero no tile comparado.
4. Downloads grandes nao devem exigir um Blob inteiro em memoria do frontend. O fluxo usa ticket restrito e download nativo do navegador.
5. O download intermitentemente recebia HTTP 429 porque o carregamento de tiles consumia o limite geral. Tiles agora possuem limite separado de 600 por minuto por IP; API de controle continua limitada a 120. Os dois permanecem ativos. Testes conferem excesso de tiles sem bloquear controle e mantem emissao de tickets no limite de controle.
6. Sidebar flexivel comprimida, rodape com historico fora da viewport e glifos pintados fora das linhas prejudicavam as capturas. Foram corrigidas dimensoes, rolagem, popover e contencao de pintura. Os campos e resultados foram reenquadrados antes da captura final.

Limite de compatibilidade explicito: `POST /analises` registra pedidos pendentes, nao executa uma fila. `queue_task=true` agora e recusado com 422, em vez de aparentar um enfileiramento que o contrato legado nao comprovava. A execucao deste lote ocorre pelas ferramentas de terreno. Excluir uma analise remove o registro, mas preserva o arquivo; retencao e limpeza segura continuam pendentes.

8. Regressao de perfil, 3D e tablet

O roteiro de usabilidade da fase 2 foi repetido nos mesmos servicos, com evidencias em subpasta separada. Passou sem erros JavaScript. Nao substitui o roteiro completo de toda a aplicacao.

Cena 7 - Perfil e ortofoto em tablet

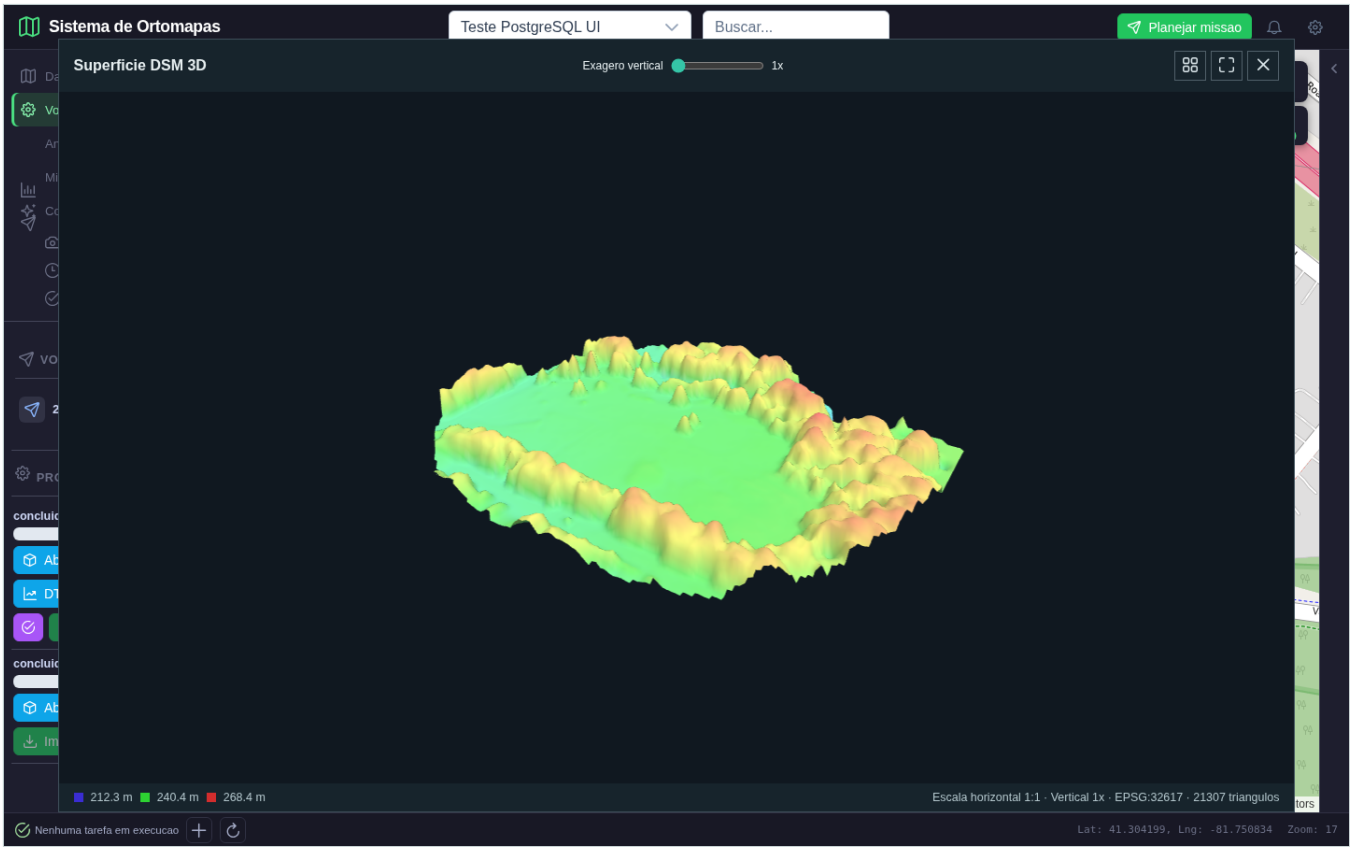


Acao: desenhar uma linha sobre a ortofoto, obter perfil DSM, inspecionar grafico e exportar CSV; repetir a mesma linha no DTM. **Esperado:** geometria e amostras correspondentes aos arquivos, sem colapsar a area do mapa no tablet.

Obtido: linha de 224,4815 m, 200 amostras validas; cotas DSM 238,6000 a 256,5300 m, DTM 238,5585 a 243,2469 m. As amostras independentes coincidiram; CSV com 200 linhas. A captura 1.024 x 768 mostra ortofoto, linha e grafico juntos, com painel direito recolhido.

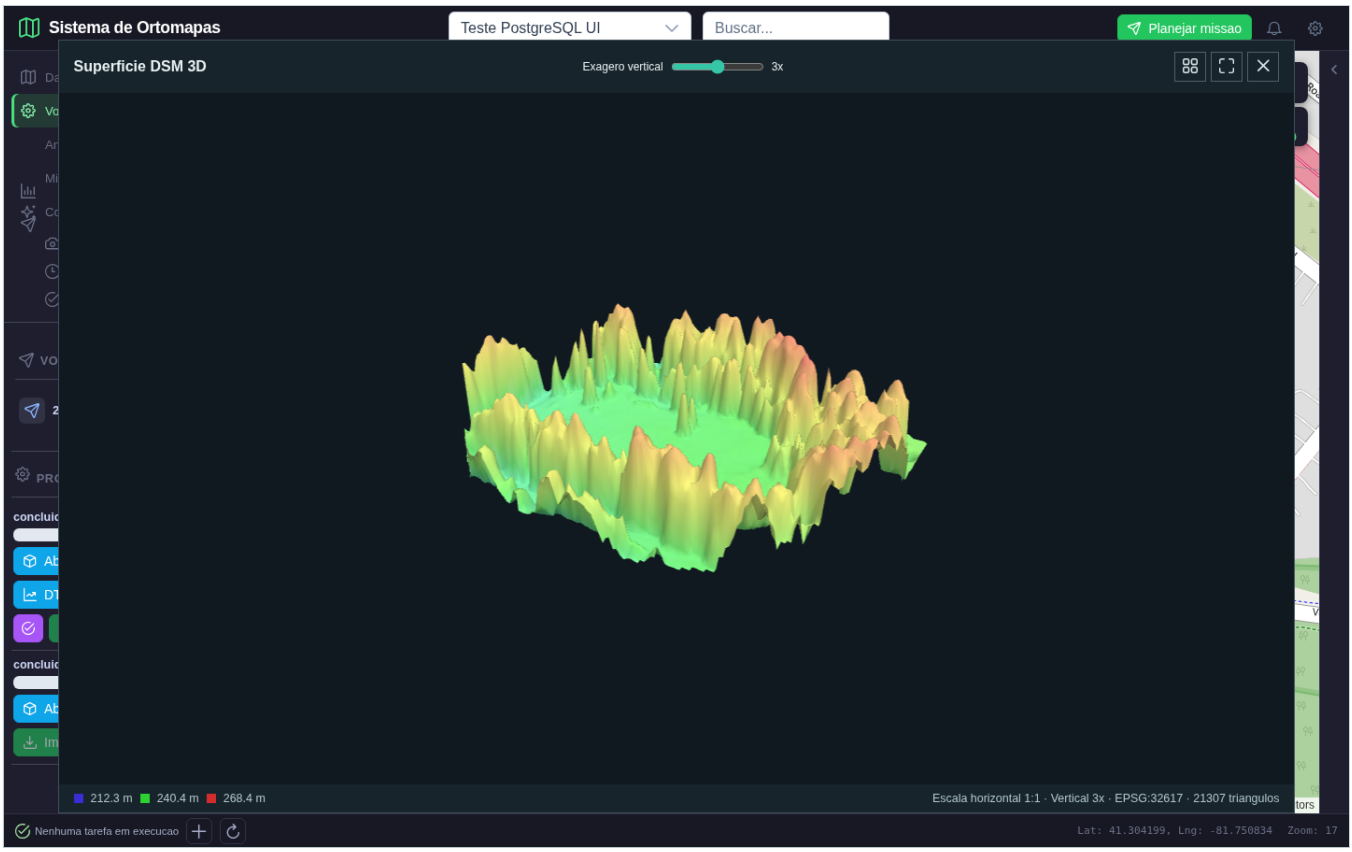
Resultado: regressao aprovada. O teste de contexto visual do Copiloto confirmou preservacao da ortofoto ao abrir o painel; nao executou nova conversa com o modelo de linguagem.

Cena 8 - Superficie DSM 3D real



Acao: abrir o DSM 3D e comparar exagero vertical 1x/3x. **Esperado:** malha com area positiva e superficie visivel, com parametro de exagero explicito.

Obtido: superficie real com 21.307 triangulos, EPSG:32617 e escala horizontal 1:1, nao um canvas preto. A cena seguinte registra a alteracao vertical, mantendo a mesma fonte.



Inspecao: copas e objetos se destacam mais em 3x; o visualizador nao transforma o DSM em DTM ao exagerar Z. A mudanca e visual, nao uma nova medicao ou um novo produto fotogrametrico.

Resultado: regressao aprovada para superficie e mudanca de exagero. A comparacao DSM-DTM tambem passou com alinhamento do DTM a grade DSM e mascara; valores negativos permanecem visiveis para revisao da qualidade, nao sao apagados.

9. Testes e reproducao

- Python: 52 testes aprovados; tres avisos preexistentes de deprecacao.
- Node: suites de produtos de analise, geometria de terreno e geometria de nuvem aprovadas; aviso preexistente sobre tipo de modulo.
- Build frontend: aprovado, 418 modulos; bundle principal de aproximadamente 1,44 MB, com aviso de tamanho ainda pendente.
- Playwright principal: seis cenas, tres publicacoes, reabertura, opacidade, download, 12 verificacoes HTTP e nenhum erro JavaScript.
- Playwright de regressao: dez capturas, perfil, CSV, DTM, tablet, contexto visual, recolhimento da navegacao, 3D e diferenca alinhada; nenhum erro JavaScript.

Roteiro principal: `scripts/validar_publicacao_terreno_fase3.py`. Exige servicos locais ativos, arquivos e contas de teste existentes, projeto #62 e modelo #34. Cada execucao cria tres resultados reais; nao e um seed para banco vazio. IDs mudam e as capturas/manifesto sao atualizados. Executar os roteiros de forma sequencial para evitar disputa por estado e limites de requisicao.

```
python scripts/validar_publicacao_terreno_fase3.py
python -m pytest tests/test_analysis_products.py tests/test_gis_rate_limit.py tests/test_terrain_tools.py
tests/test_elevation_analysis.py tests/test_metric_analysis.py tests/test_surface_grid.py tests/
test_resource_access.py tests/test_raster_tiles.py tests/test_ortomapas_postgres.py -q
node frontend/tests/analysisProducts.test.js
node frontend/tests/terrainGeometry.test.js
node frontend/tests/cloudGeometry.test.js
```

Manifesto principal: resultado.json. Manifesto de regressao: resultado.json. Screenshots de diagnostico de rodadas rejeitadas nao integram as cenas aprovadas.

10. Pendencias e proximo lote

1. Aplicar AOI aos calculos e estatisticas; este lote processa o raster inteiro. Nao afirmar que o desenho de um poligono ja limita esses tres motores.
2. Publicar resultados dos demais motores com contrato de origem, unidade, arquivo, legenda e acesso, sem retornar a substituicao pela ortofoto.
3. Melhorar catalogo: agrupamento/paginacao, nomes de estatisticas em portugues, contagens inteiras, detalhes de parametros e estado selecionado acessivel com listas longas.
4. Planejar retencao, limpeza de arquivos orfaos e memoria para rasters grandes. Operacoes atuais sao sincronas; falha de persistencia pode deixar arquivo gerado fora do catalogo.
5. Consolidar fila de execucao, estados e erros em lote proprio, alem da validacao integrada do chat e das demais fases.
6. Validar mobile e carga multiusuario. O limitador atual e local ao processo e por IP; nao e solucao distribuida para varios workers ou usuarios atras de NAT.

Proxima implementacao proposta: recorte AOI com conservacao de CRS, nodata e unidades; prova com area conhecida e DSM real, incluindo comparacao das estatisticas dentro/fora do poligono. O primeiro lote de publicacao da fase 3 esta aprovado; os demais itens continuam abertos.